

TIPOS DE JOIN

INNER • LEFT • RIGHT • FULL OUTER • CROSS • SELF JOIN



Estudiante: Eduardo Coronado Santana



Grupo: 3DSM-G2



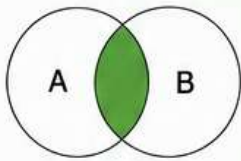
¿QUÉ ES UN JOIN?

Un JOIN combina filas de dos o más tablas relacionadas mediante una condición. Permite consultar información distribuida en distintas tablas.



1 INNER JOIN

Devuelve únicamente las filas que tienen coincidencia en ambas tablas.



Solo coincidencias

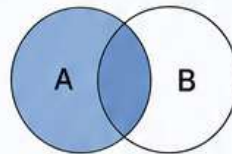
SQL:

```
SELECT a.Nombre, b.Curso
FROM Alumnos a
INNER JOIN Cursos b
ON a.CursoID=b.CursoID;
```

Ejemplo: muestra el nombre del alumno y el curso en el que está inscrito.

2 LEFT JOIN

Devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la derecha. Si no hay coincidencia, aparecen valores NULL.



Todo de la izquierda

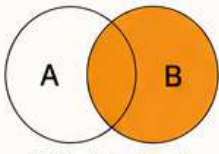
SQL:

```
SELECT a.Nombre, b.Curso
FROM Alumnos a
LEFT JOIN Cursos b
ON a.CursoID=b.CursoID;
```

Ejemplo: muestra todos los alumnos, aunque no estén inscritos en un curso.

3 RIGHT JOIN

Devuelve todas las filas de la tabla derecha y las coincidencias de la izquierda. Sin coincidencia, aparecen NULL.



Todo de la derecha

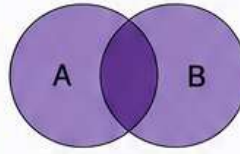
SQL:

```
SELECT a.Nombre, b.Curso
FROM Alumnos a
RIGHT JOIN Cursos b
ON a.CursoID=b.CursoID;
```

Ejemplo: muestra todos los cursos, aunque no tengan alumnos inscritos.

4 FULL OUTER JOIN

Devuelve todas las filas de ambas tablas, coincidan o no. Donde no existe coincidencia se obtiene NULL.



Todo de ambas tablas

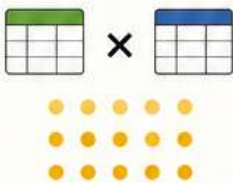
SQL:

```
SELECT a.Nombre, b.Curso
FROM Alumnos a
FULL OUTER JOIN Cursos b
ON a.CursoID=b.CursoID;
```

Ejemplo: muestra todos los alumnos y todos los cursos, haya o no relación.

5 CROSS JOIN

Genera el producto cartesiano: combina cada fila de una tabla con cada fila de la otra.



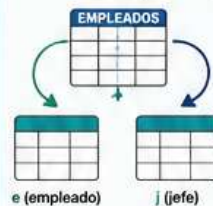
SQL:

```
SELECT a.Nombre, b.Curso
FROM Alumnos a
CROSS JOIN Cursos b;
```

Ejemplo: si hay 3 alumnos y 2 cursos, el resultado tendrá 6 filas.

6 SELF JOIN

Una tabla se combina consigo misma, usando alias para comparar registros de la misma tabla.



SQL:

```
SELECT e.Nombre, j.Nombre AS Jefe
FROM Empleados e
JOIN Empleados j
ON e.JefeID=j.EmpleadoID;
```

Ejemplo: muestra cada empleado junto con el nombre de su jefe.

GUÍA RÁPIDA



INNER

Solo coincidencias



LEFT

Todo de la izquierda



RIGHT

Todo de la derecha



FULL OUTER

Todo de ambas



CROSS

Todas las combinaciones



SELF JOIN

La tabla consigo misma



EJEMPLO APLICADO

Si tienes una tabla ALUMNOS y otra CURSOS, un JOIN permite mostrar el nombre del alumno junto con el curso relacionado sin duplicar la información en una sola tabla.

ALUMNOS	
AlumnoID	Nombre
1	Ana
2	Luis
3	Carla

CURSOS	
CursoID	Curso
10	Bases de Datos
20	Programación



RESULTADO	
Nombre	Curso
Ana	Bases de Datos
Luis	Programación
Carla	NULL



CONCLUSIÓN

Los JOIN son fundamentales para consultar bases de datos relacionales porque permiten relacionar información almacenada en tablas diferentes de forma flexible.



Tablas



JOIN



Información completa



FUENTES SUGERIDAS

• MySQL 8.0 Reference Manual – JOIN Clause
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/join.html>

• PostgreSQL Documentation – 7.2. Table Expressions
<https://www.postgresql.org/docs/current/queries-table-expressions.html>

• Microsoft Learn – JOIN (Transact-SQL)
<https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/queries/from-clause-transact-sql>